CAHIER DES CHARGES

SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION COMMERCIALE, DE STOCK, DE CAISSE ET DE FINANCES

Application multiplateforme • Fonctionnement local et en ligne • CDF et USD

Document de cadrage fonctionnel et technique

Version 1.0 — Projet à confirmer avec le propriétaire de la boutique

Objectif du document
Définir le périmètre, les règles de gestion, les rôles, les contrôles, les rapports, les exigences de sécurité et les critères de validation avant le développement.

Statut
Version complète de cadrage initial. Les hypothèses indiquées doivent être confirmées avant de figer l'architecture et les coûts.

Confidentiel — Document de travail du projet

Résumé exécutif

Le projet consiste à créer une application de gestion pour une boutique mixte vendant des boissons, de l'eau, du lait vendu en différentes unités, des accessoires et d'autres articles de détail. L'application doit centraliser les ventes, les achats, les stocks, les dépenses, les caisses, les crédits, les rapports et les contrôles.

Les exigences prioritaires sont la fiabilité des chiffres, la traçabilité des opérations, la validation physique des réceptions et des clôtures, la continuité de service en cas de coupure Internet, la synchronisation sécurisée, la sauvegarde des données et une interface premium mais légère.

Principe directeur : aucune opération financière ou de stock validée ne doit pouvoir être effacée ou modifiée sans trace. Les calculs doivent être explicables, vérifiables et cohérents entre les écrans et les rapports.

Sommaire

1. Contexte, objectifs et périmètre
2. Hypothèses et principes de conception
3. Utilisateurs, rôles et permissions
4. Produits, unités et conditionnements
5. Ventes et point de vente
6. Achats, réceptions et fournisseurs
7. Stocks, inventaires et pertes
8. Caisses, paiements et clôtures
9. Dépenses, crédits et dettes
10. Comptabilité de gestion et indicateurs financiers
11. Rapports, exports et e-mails
12. Notifications et alertes
13. Fonctionnement local, en ligne et synchronisation
14. Sécurité, audit et confidentialité
15. Sauvegardes et reprise après incident
16. Interface utilisateur et expérience premium
17. Exigences non fonctionnelles et performances
18. Modèle de données indicatif
19. Tests et critères d'acceptation
20. Plan de réalisation et livrables
21. Risques, limites et décisions à confirmer

Annexes : exemples de calculs et glossaire

1. Contexte, objectifs et périmètre

1.1 Contexte

La boutique commercialise des produits de détail de natures différentes : boissons conditionnées, eau en bidons ou bouteilles, lait de vache vendu au litre ou au verre, matériel d'écoute/accessoires et autres articles qui pourront être ajoutés. Les opérations doivent être centralisées dans un système unique, avec un contrôle rigoureux des mouvements physiques et financiers.

1.2 Objectifs généraux

- Enregistrer rapidement les ventes et les paiements.
- Connaître les quantités et la valeur du stock à tout moment.
- Contrôler les achats, les réceptions et les dépenses.
- Rapprocher la caisse théorique de l'argent compté physiquement.
- Suivre les résultats en CDF et USD sans mélanger les devises.
- Identifier les écarts, pertes, ruptures, crédits et échéances.
- Produire des rapports journaliers et périodiques en PDF/Excel et les envoyer par e-mail.
- Permettre un usage sur PC, tablette et smartphone, avec continuité locale et synchronisation distante.
- Préserver l'historique des opérations et restaurer les données en cas de panne.
- Présenter les informations en langage simple, avec des indicateurs compréhensibles par un non-comptable.

1.3 Inclus dans le périmètre

- Gestion des comptes, rôles et autorisations.
- Catalogue de produits, catégories, unités, conditionnements et prix.
- Ventes, reçus, retours et annulations contrôlées.
- Achats, fournisseurs, réceptions et validations.
- Stocks, inventaires, pertes, péremptions et valorisation.
- Caisses, modes de paiement, dépenses et clôtures.
- Crédits clients, dettes fournisseurs et échéances.
- Indicateurs de ventes, marges, charges, trésorerie et stock.
- Rapports, exports Excel, notifications, e-mails, audit et sauvegardes.
- Fonctionnement local et en ligne avec synchronisation.

1.4 Hors périmètre initial, sauf décision ultérieure

- Déclarations fiscales automatisées ou conformité à un plan comptable légal spécifique.
- Paie, gestion du personnel et gestion complète des ressources humaines.
- Commerce en ligne public, livraison et portail client.
- Intégration directe avec tous les opérateurs Mobile Money ou banques sans étude de leurs API et contrats.
- Intelligence artificielle avancée nécessitant un service externe payant.
- Gestion multi-entrepôts ou multi-boutiques avancée si elle n'est pas confirmée.

2. Hypothèses et principes de conception

Les points suivants servent de base de travail et devront être validés par le propriétaire avant le développement.

Sujet	Hypothèse de départ	À confirmer
Nombre de sites	Une boutique au lancement, architecture extensible.	Oui
Langue	Interface en français.	Oui
Devises	CDF et USD, montants et caisses séparés par devise.	Oui
Réseau local	Un ordinateur/serveur local et des appareils connectés au Wi-Fi local.	Oui
Accès distant	Accès Internet sécurisé aux données autorisées.	Oui

Sujet	Hypothèse de départ	À confirmer
Validation	Réception et clôture contrôlées par un administrateur habilité.	Oui
Rapports	Journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel et période libre.	Oui
E-mails	Envoi automatique avec file d'attente en cas de coupure.	Oui
Technologie	À choisir après inventaire matériel et contraintes d'hébergement.	Oui

Principes non négociables

- Les opérations validées sont immuables dans l'historique : correction par contre-écriture, annulation ou ajustement traçable.
- Les autorisations sensibles sont vérifiées côté serveur, pas uniquement dans l'interface.
- Les calculs monétaires utilisent une précision contrôlée et des règles d'arrondi documentées.
- Chaque opération possède un identifiant unique et un horodatage.
- Une synchronisation répétée ne doit jamais créer une double vente ou un double mouvement.
- Les données en attente de validation sont clairement distinguées des données validées.

3. Utilisateurs, rôles et permissions

Rôle	Autorisations principales	Restrictions / contrôles
Super administrateur / propriétaire	Paramètres, utilisateurs, prix, validations, rapports complets, clôtures, inventaires, sauvegardes et audit.	Actions sensibles réauthentifiées; toutes les validations journalisées.
Vendeur	Créer les ventes, consulter les produits, voir ses ventes et signaler les écarts.	Pas de suppression définitive, pas d'édition de rapports financiers validés, pas d'auto-validation réservée.
Responsable de stock (optionnel)	Préparer les réceptions, faire les inventaires, signaler pertes et péremptions.	Validation finale selon délégation configurée.
Comptable (optionnel)	Consulter et exporter les rapports, vérifier les dettes, dépenses et rapprochements.	Lecture ou validation limitée selon permissions.
Auditeur (optionnel)	Consulter journaux et rapports sans modifier les opérations.	Lecture seule.
Administrateur technique	Maintenance technique et disponibilité du système.	Accès métier limité par défaut; accès exceptionnel tracé et autorisé.

3.1 Comptes et sessions

- Chaque personne utilise son propre compte; les comptes partagés sont déconseillés.
- Le système applique des règles de mot de passe et une limitation des tentatives.
- Une session inactive peut être verrouillée automatiquement, en particulier sur la caisse.
- Les accès peuvent être désactivés sans effacer l'historique de l'utilisateur.
- Les opérations sensibles peuvent exiger le mot de passe ou un code personnel distinct.
- Le propriétaire reste maître des données commerciales; les accès du développeur doivent être encadrés.

3.2 Matrice d'autorisation

La matrice définitive devra être paramétrable par permission : consulter, créer, modifier avant validation, soumettre, valider, annuler, exporter et administrer. Les droits doivent être vérifiés pour chaque opération, y compris via l'API.

4. Produits, unités et conditionnements

Chaque fiche produit contient au minimum un code unique, un nom, une catégorie, une unité de stock, des unités de vente autorisées, un coût, un ou plusieurs prix de vente, un seuil d'alerte, un statut et, si nécessaire, une date de péremption ou un numéro de lot.

Exemple	Stock de base	Unités de vente possibles	Règle
Eau en bidon	Bidon	Bidon	Une vente diminue le stock d'un bidon.
Eau en bouteille	Bouteille ou carton converti	Bouteille, carton	La conversion carton/bouteilles est paramétrée.
Boisson	Bouteille, casier ou carton	Bouteille, casier	Gestion des emballages/consignes si applicable.
Lait	Millilitre ou litre	Litre, verre	Un verre consomme le volume configuré.
Accessoire	Pièce	Pièce	Code produit et historique des prix.

4.1 Vente fractionnée et conversion

Pour les produits vendus au verre ou en fraction, une unité de référence stable est nécessaire (par exemple le millilitre pour le lait). Les conversions sont configurées par produit : un verre peut correspondre à 200 ml, mais cette valeur ne doit jamais être imposée sans confirmation. Le système calcule la quantité consommée, le coût associé et le stock restant.

4.2 Lots et péremption

- Suivre les dates d'expiration des produits périssables si le propriétaire le demande.
- Permettre une règle de sortie par date de péremption (FEFO) pour les produits concernés.
- Bloquer ou avertir lors de la vente d'un produit déclaré périmé.
- Tracer les pertes, déversements, casse et produits détériorés avec motif et approbation.

5. Ventes et point de vente

5.1 Parcours de vente

- Le vendeur ouvre une session de caisse ou sélectionne sa caisse autorisée.
- Il recherche un produit par nom, code ou catégorie et ajoute la quantité.
- Le système calcule le total, les remises permises, le montant reçu et la monnaie à rendre.
- Le vendeur sélectionne un mode de paiement et une devise.
- Le système attribue un numéro unique et enregistre la vente de manière atomique.
- Le stock est diminué selon les règles définies et l'opération est inscrite dans le journal.
- Un reçu peut être imprimé ou partagé si la fonction est retenue.

5.2 Modes de paiement à prévoir

- Espèces en CDF et en USD, suivies séparément.
- Mobile Money, paiement bancaire ou autre moyen si utilisé par la boutique.
- Paiement fractionné ou mixte, avec détail de chaque composante.
- Vente à crédit uniquement si cette option est autorisée.
- Les paiements électroniques doivent être rapprochés à partir de références; le système ne prétend pas confirmer un paiement externe sans intégration ou vérification.

5.3 Remises, retours et annulations

- Les remises sont limitées par rôle ou seuil configuré.
- Une vente validée ne peut pas être supprimée; une annulation ou correction conserve le lien vers la vente d'origine.
- Le retour peut remettre le produit en stock après contrôle de son état, ou être enregistré comme perte.
- Chaque remboursement possède un montant, un motif, un moyen de paiement et une autorisation si nécessaire.
- Le système distingue vente en cours, soumise, validée, annulée et remboursée.

6. Achats, réceptions et fournisseurs

Le système distingue commande, réception physique et paiement. Ces trois événements ne doivent pas être confondus.

Étape	Action	Effet sur le système
Commande	Saisie des articles, quantités, prix, fournisseur et conditions.	Crée un document de commande; ne modifie pas le stock disponible.
Réception en attente	Le vendeur ou responsable enregistre ce qui est arrivé.	Crée une réception provisoire; stock officiel non validé.
Contrôle physique	Le validateur compare les quantités réelles au document.	Enregistre quantités acceptées, manquants, excédents ou dommages.
Validation	Le responsable habilité confirme avec son authentification.	Crée les mouvements définitifs de stock et trace l'approbation.
Paiement fournisseur	Paiement total ou partiel, avec référence et devise.	Met à jour le solde fournisseur et la trésorerie selon le paiement.

6.1 Fiche fournisseur

- Nom, coordonnées et identifiant facultatif.
- Historique des commandes, réceptions, factures et paiements.
- Montants dus, échéances et justificatifs.
- Devise et conditions commerciales usuelles.
- Possibilité de désactiver un fournisseur sans effacer son historique.

7. Stocks, inventaires et pertes

7.1 Journal de mouvements

Tout changement de stock provient d'un mouvement identifiable : réception validée, vente, retour, transfert, perte ou correction d'inventaire. Il ne doit pas exister de champ permettant de remplacer directement une quantité sans mouvement justificatif.

7.2 Inventaire physique

- Créer une session d'inventaire avec date, responsable et périmètre.
- Comparer quantité théorique et quantité comptée.
- Calculer l'écart en unités et en valeur estimée.
- Demander un motif pour les écarts au-delà d'un seuil configurable.
- Soumettre les ajustements à une personne habilitée.
- Conserver les quantités avant/après et la validation dans l'audit.

7.3 Alertes et indicateurs de stock

- Stock bas, rupture, stock négatif ou incohérent.
- Produits sans mouvement pendant une période configurable.
- Produits périssables proches de la date limite.
- Valeur totale du stock par catégorie et par devise de valorisation.
- Historique des entrées, sorties, pertes et corrections.
- Suggestion de réapprovisionnement à partir du rythme de vente et du délai fournisseur, présentée comme estimation.

8. Caisses, paiements et clôtures

8.1 Session de caisse

- Ouverture avec solde initial par devise et identification du responsable.
- Enregistrement des ventes, remboursements, apports, retraits et dépenses autorisés.

- Journal des mouvements de caisse avec référence à l'opération d'origine.
- Comptage physique séparé par devise.
- Calcul du solde théorique et comparaison avec le montant réellement compté.
- Clôture soumise puis validée par une personne habilitée.
- Verrouillage du rapport validé et correction uniquement par opération traçable.

8.2 Formule de rapprochement

Solde théorique = solde initial + encaissements − décaissements. L'écart est calculé par devise : montant compté − solde théorique. Exemple : solde initial 50 000 CDF + encaissements 180 000 CDF − dépenses 20 000 CDF = 210 000 CDF théoriques. Si le comptage donne 205 000 CDF, l'écart est de −5 000 CDF. Le système demande une explication et ne modifie pas les ventes pour faire disparaître l'écart.

8.3 Validation de clôture

- Le vendeur soumet sa clôture avec le comptage et les explications éventuelles.
- Le validateur vérifie le comptage et les pièces justificatives.
- Le système conserve le statut en attente tant que la validation n'est pas faite.
- Après validation, le rapport est verrouillé et le rapport journalier peut être envoyé.
- Les écarts dépassant un seuil peuvent déclencher une alerte immédiate.

9. Dépenses, crédits et dettes

9.1 Dépenses

Chaque dépense comprend la date, le montant, la devise, la catégorie, le motif, le bénéficiaire, le mode de paiement, le justificatif et les utilisateurs impliqués. Une dépense en attente ne doit pas être présentée comme validée. Les achats de marchandises sont séparés des charges d'exploitation.

9.2 Crédit client

- Fiche client minimale selon le niveau de détail requis.
- Montant initial, échéance, paiements partiels et solde restant.
- Historique complet des remboursements.
- Alertes avant échéance et en cas de retard.
- Limites de crédit et autorisation par rôle si souhaité.
- Une vente à crédit n'est pas un encaissement tant que le paiement n'a pas été reçu.

9.3 Dettes fournisseurs

- Factures, montants dus, paiements partiels, échéances et soldes.
- Alertes avant et après échéance.
- Rapprochement des paiements avec les factures.
- Distinction entre réception de marchandises et paiement.

10. Comptabilité de gestion et indicateurs financiers

L'application fournit des indicateurs de gestion et ne doit pas être présentée comme un logiciel comptable légal certifié sans étude supplémentaire. Les règles exactes de comptabilisation et les obligations fiscales locales devront être validées avec un professionnel compétent.

Indicateur	Définition fonctionnelle	Point de vigilance
Chiffre d'affaires net	Ventes prises en compte moins retours/remboursements selon la règle définie.	Séparer les ventes encaissées des ventes à crédit.
Coût des marchandises vendues	Coût des unités effectivement sorties pour les ventes.	Choisir une méthode de coût, par exemple coût moyen pondéré ou FIFO.
Marge brute	Chiffre d'affaires net moins coût des marchandises vendues.	Ne pas confondre marge et trésorerie.

Indicateur	Définition fonctionnelle	Point de vigilance
Charges d'exploitation	Charges approuvées liées au fonctionnement.	Éviter de compter les achats de stock comme charges une seconde fois.
Résultat estimé	Marge et autres produits moins charges pertinentes.	Afficher la période, les hypothèses et les opérations en attente.
Trésorerie	Soldes disponibles par caisse/compte et devise.	Apports, emprunts et transferts ne sont pas des ventes.
Créances clients	Montants dus par les clients.	Les ventes à crédit ne sont pas des liquidités.
Dettes fournisseurs	Montants dus aux fournisseurs.	Distinguer facture, réception et paiement.
Valeur du stock	Quantité restante valorisée selon la méthode choisie.	Préciser la date et la méthode de coût.
Pertes	Quantités perdues valorisées et validées.	Conserver le motif et l'approbation.

10.1 Devises et taux de change

- Enregistrer le montant original et sa devise pour chaque opération.
- Conserver le taux appliqué, la date et la source/saisie du taux lorsqu'une conversion est faite.
- Ne pas recalculer silencieusement les anciennes opérations avec le taux courant.
- Afficher les soldes CDF et USD séparément; une vue convertie doit identifier la devise de référence et le taux retenu.
- Documenter les règles d'arrondi et éviter les erreurs dues aux nombres flottants.

10.2 Explication des chiffres

Chaque indicateur important doit pouvoir être détaillé : cliquer sur un total ouvre la liste des opérations qui le composent. Les rapports indiquent la période, les filtres, les devises, les statuts inclus et la date de génération.

11. Rapports, exports et e-mails

11.1 Catalogue de rapports

Rapport	Contenu minimal	Fréquence
Ventes	Détail par vente, produit, vendeur, mode de paiement et devise.	Jour/semaine/mois/année/période libre
Achats et réceptions	Fournisseurs, quantités commandées/reçues, écarts, coûts, paiements.	À la demande et périodique
Stocks	Quantités, valorisation, mouvements, ruptures, pertes et péremptions.	À la demande et périodique
Caisse	Soldes initial/final, encaissements, décaissements, comptage et écarts.	À chaque clôture
Dépenses	Catégories, justificatifs, statut, montant et devise.	Jour/mois/période libre
Crédits et dettes	Soldes, échéances, paiements, retards et historique.	Quotidien/hebdomadaire
Résultat de gestion	Ventes nettes, coût des ventes, marge, charges et résultat estimé.	Semaine/mois/année
Audit	Validations, corrections, tentatives d'accès et opérations sensibles.	À la demande

11.2 Export Excel

L'export .xlsx doit comporter des en-têtes clairs, des dates et montants correctement formatés, des filtres, des totaux et des feuilles distinctes si nécessaire. Les montants CDF et USD doivent être séparés ou accompagnés de leur devise explicite. Les fichiers exportés doivent refléter exactement les filtres et statuts sélectionnés.

Structure suggérée d'un classeur périodique : résumé, ventes détaillées, achats/réceptions, dépenses, stock, caisse, crédits/dettes et indicateurs. Les exports contenant des données sensibles doivent être réservés aux utilisateurs autorisés.

11.3 E-mails automatiques

- Rapport journalier après clôture validée.
- Rapports hebdomadaires, mensuels ou annuels selon programmation.
- Alertes critiques : écart de caisse, échec de sauvegarde, problème de synchronisation ou anomalie importante.
- Destinataires et fréquence configurables.
- Journal des envois, erreurs et tentatives de renvoi.
- File d'attente locale si Internet est indisponible; l'envoi est marqué réussi seulement après confirmation.
- Les secrets SMTP/API sont conservés côté serveur et jamais dans le code visible des appareils.

12. Notifications et alertes

Événement	Dans l'application	Ordinateur	E-mail
Stock bas / rupture	Oui	Oui	Configurable
Réception en attente de validation	Oui	Oui	Configurable
Écart de caisse	Oui	Oui	Selon seuil et gravité
Dépense à valider	Oui	Oui	Configurable
Crédit proche de l'échéance / en retard	Oui	Oui	Configurable
Perte ou péremption	Oui	Oui	Configurable
Clôture de journée	Oui	Oui	Rapport automatique
Échec de sauvegarde	Oui	Oui	Prioritaire
Erreur de synchronisation	Oui	Oui	Selon gravité
Tentative d'accès suspecte	Oui	Oui	Selon politique de sécurité

Les alertes doivent être hiérarchisées, dédupliquées et consultables dans un centre de notifications. Les alertes critiques peuvent rester visibles jusqu'à acquittement. Le système doit éviter les notifications répétitives inutiles.

13. Fonctionnement local, en ligne et synchronisation

13.1 Architecture cible à étudier

Architecture recommandée à confirmer : interface web adaptative, serveur local dans la boutique, base de données locale, serveur distant sécurisé, service de synchronisation et stockage distant des sauvegardes. Les choix de technologies dépendront du matériel, du budget, de la connectivité et du nombre d'utilisateurs.

13.2 Mode local

- Les appareils du réseau local peuvent continuer les opérations prévues lorsque l'accès Internet est coupé.
- Le serveur local reste la référence pour les opérations locales pendant la panne, selon les règles d'autorité définies.
- Les opérations sont enregistrées durablement avant de confirmer leur réussite à l'utilisateur.
- Une coupure de courant doit être traitée avec des mécanismes de transaction et une procédure de redémarrage sûre.

13.3 Mode distant et synchronisation

- Chaque événement possède un identifiant unique, une date, un auteur, un appareil et un statut de synchronisation.

- Les opérations à transmettre sont mises en file d'attente et renvoyées en cas d'échec.
- Le serveur détecte les doublons et applique les événements de façon idempotente.
- Les conflits sont enregistrés et résolus selon des règles explicites; aucune donnée financière ne doit être écrasée silencieusement.
- Les changements de paramètres sensibles et les validations doivent suivre des règles d'autorité claires.
- Le tableau de bord indique l'heure de la dernière synchronisation et les opérations en attente.

13.4 Limite à reconnaître

Si un smartphone est hors réseau et travaille de façon autonome pendant qu'un autre appareil modifie les mêmes stocks, les deux appareils peuvent temporairement afficher des états différents. La solution doit soit centraliser les ventes sur le serveur local quand il est accessible, soit définir une stratégie de conflit et des limites opérationnelles. La cohérence parfaite en temps réel ne peut pas être garantie sur un réseau interrompu; cette contrainte doit être expliquée aux utilisateurs.

14. Sécurité, audit et confidentialité

- HTTPS/TLS pour les communications distantes.
- Mots de passe hachés avec un algorithme moderne; jamais enregistrés en clair.
- Contrôle d'accès par rôle et permission au niveau de chaque action.
- Protection contre les tentatives répétées de connexion, les sessions volées et les accès non autorisés.
- Réauthentification pour validations et opérations financières sensibles.
- Journal d'audit non modifiable par les vendeurs et séparé des journaux métier ordinaires.
- Protection contre les injections, les requêtes non autorisées, les falsifications de requêtes et les téléversements dangereux.
- Validation des données côté serveur, transactions atomiques et contraintes en base.
- Gestion sécurisée des clés, mots de passe SMTP et secrets d'intégration.
- Déconnexion et révocation des sessions perdues ou d'un appareil retiré.
- Accès aux rapports et données personnelles limité au besoin professionnel.
- Politique de conservation, suppression et export des données à définir avec le propriétaire.

14.1 Journal d'audit

Pour chaque opération sensible : type d'action, identifiant de l'objet, utilisateur, date/heure, appareil si pertinent, ancienne et nouvelle valeur lorsque applicable, motif, statut et approbateur. Le journal doit permettre de reconstituer une séquence d'événements sans révéler les mots de passe ni les secrets.

15. Sauvegardes et reprise après incident

15.1 Stratégie recommandée

- Sauvegarde locale quotidienne au minimum.
- Sauvegarde distante chiffrée lorsque la connexion est disponible.
- Sauvegardes plus fréquentes des données transactionnelles si le risque de perte le justifie.
- Historique des versions et rétention configurable.
- Contrôle automatique de l'intégrité et notification en cas d'échec.
- Procédure documentée de restauration et tests réguliers de récupération.
- Sauvegarde des configurations essentielles, sans exposer les secrets.
- Protection contre la suppression accidentelle ou malveillante des copies distantes.

15.2 Objectifs de reprise à confirmer

Mesure	Définition	Proposition initiale
RPO	Perte maximale de données acceptable en cas d'incident.	À fixer; objectif plus strict que 24 h pour les ventes.
RTO	Délai maximal acceptable pour remettre le service en fonctionnement.	À fixer selon le matériel et l'activité.
Rétention	Durée de conservation des sauvegardes.	À définir selon capacité, budget et obligations.
Test de restauration	Preuve qu'une sauvegarde peut réellement être restaurée.	Périodique et après changement majeur.

Une sauvegarde qui n'a jamais été testée n'est pas une garantie de récupération. La restauration doit être testée sans écraser les données de production.

16. Interface utilisateur et expérience premium

16.1 Direction visuelle

- Design moderne, sobre, professionnel et cohérent sur toutes les tailles d'écran.
- Palette recommandée : bleu profond, blanc, gris clair, avec couleurs d'état limitées et accessibles.
- Typographie lisible, hiérarchie claire, espaces réguliers et icônes compréhensibles.
- Tableaux denses mais lisibles sur PC, cartes synthétiques sur smartphone.
- Graphiques utiles, jamais décoratifs au détriment de la rapidité.
- Messages d'erreur explicatifs et guides courts pour les utilisateurs non spécialistes.
- Écrans de caisse avec gros boutons, recherche rapide et nombre minimal d'étapes.

16.2 Écrans principaux

Écran	Contenu et actions
Connexion	Identification, récupération d'accès contrôlée, état de connexion.
Tableau de bord	Ventes, marge, caisse, stock, crédits, alertes et validations en attente.
Point de vente	Recherche produit, panier, quantités, paiement, reçu et confirmation.
Produits	Catalogue, unités, conditionnements, prix, seuils et historique.
Achats / réceptions	Commande, réception provisoire, écarts, pièces et validation.
Stock / inventaire	Mouvements, comptage, écarts, pertes, lots et péremptions.
Caisse	Ouverture, mouvements, comptage physique, écarts et clôture.
Dépenses	Saisie, justificatifs, validation et historique.
Crédits / fournisseurs	Soldes, échéances, paiements et alertes.
Rapports	Filtres, tableaux, graphiques, export Excel/PDF et e-mail.
Administration	Utilisateurs, rôles, paramètres, devises, sauvegardes, synchronisation et audit.

16.3 Accessibilité et ergonomie

- Zones tactiles suffisamment grandes sur tablette et téléphone.
- Contrastes lisibles et ne pas utiliser la couleur comme seul indicateur.
- Navigation clavier et raccourcis utiles sur ordinateur.
- Formulaires courts avec valeurs par défaut sûres.
- Confirmation pour les actions destructrices ou sensibles.
- Recherche et filtres rapides, avec possibilité d'effacer les filtres.
- États visibles : brouillon, en attente, validé, rejeté, synchronisé, erreur.

17. Exigences non fonctionnelles et performances

Les valeurs ci-dessous sont des objectifs initiaux à vérifier sur le matériel cible, et non des garanties avant les tests.

Opération	Objectif initial	Condition
Ouverture d'un écran courant	< 2 secondes	Réseau et matériel de référence convenus.
Recherche produit locale	< 0,5 seconde	Catalogue de taille représentative.
Ajout d'un article au panier	Réponse quasi immédiate	Utilisation normale.
Calcul d'une vente	< 0,5 seconde	Sans intégration externe lente.
Enregistrement local d'une vente	< 1 seconde	Écriture durable réussie.
Tableau de bord standard	< 3 secondes	Période et volume de référence définis.
Export mensuel	À mesurer	Dépend du volume de données.

Autres exigences

- Fiabilité : les écritures financières et de stock doivent être transactionnelles.
- Maintenabilité : code organisé, documentation et migrations de base de données versionnées.
- Portabilité : interface utilisable sur navigateurs modernes compatibles.
- Extensibilité : ajout de produits, catégories et rôles sans modifier le code.
- Observabilité : journaux d'erreur, état de synchronisation et état des sauvegardes.
- Compatibilité : tests sur les versions de navigateur et appareils réellement disponibles.
- Économie de ressources : limiter le poids des pages, les requêtes et les traitements en arrière-plan.

18. Modèle de données indicatif

Le modèle final sera produit pendant la conception technique. Les entités ci-dessous constituent un inventaire fonctionnel de départ.

Entité	Données / rôle
Utilisateur / rôle / permission	Comptes, habilitations, sessions et statut.
Produit / catégorie / unité	Catalogue, conversion, prix, seuils, statut.
Fournisseur / client	Coordonnées, historique, soldes et conditions.
Commande d'achat / ligne	Produits commandés, prix, quantités et devise.
Réception / ligne de réception	Quantités attendues, reçues, acceptées, écarts et validation.
Vente / ligne de vente	Numéro, date, vendeur, produits, quantités, prix, remises et statut.
Paiement / remboursement	Montants, devise, moyen, référence et lien avec l'opération.
Mouvement de stock	Entrée/sortie, quantité, coût, source, auteur et date.
Lot / péremption	Lot, dates et quantité disponible si suivi activé.
Caisse / session / mouvement	Solde d'ouverture, encaissements, décaissements et clôture.
Dépense / justificatif	Catégorie, montant, motif, document et validation.
Crédit / échéance / règlement	Dette client ou fournisseur, paiements et solde.
Taux de change	Taux, date d'effet, source et auteur.

Entité	Données / rôle
Inventaire / ligne d'inventaire	Quantité théorique, quantité comptée, écart et approbation.
Audit	Événements sensibles, avant/après, motif et approbateur.
Synchronisation / événement	Identifiant unique, état d'envoi, tentatives et erreurs.
Sauvegarde / tâche planifiée / e-mail	Résultat, durée, destination, statut et erreurs.

Règles de données

- Identifiants uniques et références entre opérations liées.
- Montants monétaires enregistrés avec précision décimale adaptée, jamais en flottants binaires non contrôlés.
- Dates et heures stockées de manière cohérente; affichage selon le fuseau local configuré.
- Transactions de base de données pour éviter les états partiellement enregistrés.
- Contraintes empêchant les doublons et les incohérences critiques.
- Les données historiques ne sont pas recalculées silencieusement lors d'un changement de prix ou de taux.

19. Tests et critères d'acceptation

Le projet ne sera accepté qu'après des tests fonctionnels, financiers, de sécurité, de performance et de reprise. Les cas suivants constituent une base minimale.

ID	Test	Résultat attendu
T01	Vendre plusieurs articles	Total correct, vente unique, stock décrémenté une seule fois.
T02	Vendre du lait au verre	Conversion exacte selon le volume configuré.
T03	Réception non validée	Stock officiel inchangé ou statut provisoire clairement exclu du stock disponible.
T04	Validation d'une réception	Mouvement unique, validateur et horodatage enregistrés.
T05	Clôture avec écart	Écart calculé, explication demandée, pas de modification automatique des ventes.
T06	Annuler une vente validée	Trace de l'annulation et effets de stock/caisse cohérents.
T07	Paiement en CDF et USD	Soldes et rapports séparés; conversion explicitement enregistrée.
T08	Coupure Internet	Les opérations locales prévues continuent; la file de synchronisation est conservée.
T09	Rétablissement Internet	Pas de doublon; synchronisation et erreurs consultables.
T10	Échec de sauvegarde	Alerte émise et échec visible jusqu'à résolution.
T11	Restaurer une sauvegarde	Données restaurées et cohérence vérifiée dans un environnement de test.
T12	Utilisateur non autorisé	Action refusée côté serveur et événement pertinent journalisé.
T13	Export Excel	Totaux identiques à l'écran pour les mêmes filtres et statuts.
T14	Rapport journalier	Généré après clôture selon la politique configurée et envoyé ou mis en attente.
T15	Inventaire avec perte	Écart, motif, approbation et effet de stock traçables.
T16	Échéance de crédit	Alerte déclenchée selon la date et la configuration.

19.1 Tests de rapprochement

Des scénarios chiffrés devront vérifier les totaux de ventes, coûts, marges, caisse, stock et dettes. Pour chaque scénario, le résultat attendu sera calculé indépendamment puis comparé à l'application et à l'export Excel.

19.2 Conditions de livraison

- Aucune anomalie critique ouverte concernant la perte, le doublon ou l'altération de données.
- Les rôles et permissions ont été testés.
- Les calculs financiers sont documentés et validés par le propriétaire.
- Les sauvegardes et la restauration ont été testées.
- Le fonctionnement local et la synchronisation ont été testés avec des coupures réseau.
- Les rapports et exports correspondent aux données de référence.
- Une documentation utilisateur et technique est remise.

20. Plan de réalisation et livrables

Phase	Travaux	Livrables / validation
1. Cadrage final	Questions métier, unités, rôles, règles de caisse, devises et scénarios.	Cahier des charges validé.
2. Conception	Architecture, schéma de données, flux, sécurité et maquettes.	Dossier technique, modèle de données et maquettes.
3. Socle technique	Authentification, rôles, journalisation, base de données et migrations.	Socle testé.
4. Produits et stock	Catalogue, conversions, mouvements, réceptions, inventaires et pertes.	Tests de stock validés.
5. Ventes et caisse	Point de vente, paiements, remboursements, clôtures et rapprochements.	Scénarios financiers validés.
6. Dépenses et dettes	Dépenses, fournisseurs, crédits, échéances et règlements.	Tests de rapprochement validés.
7. Rapports	Tableaux de bord, exports, e-mails et notifications.	Rapports comparés aux calculs de référence.
8. Local / distant	Synchronisation, sauvegardes, restauration et reprise après panne.	Tests de coupure et de restauration.
9. Recette	Tests utilisateurs, corrections, formation et déploiement pilote.	Procès-verbal de recette et documentation.

20.1 Livrables obligatoires

- Cahier des charges approuvé.
- Maquettes des principaux écrans PC, tablette et smartphone.
- Architecture technique et diagramme de données.
- Code source et procédure d'installation.
- Scripts de création/migration de base de données.
- Tests automatisés et scénarios de recette.
- Documentation utilisateur et guide de dépannage.
- Procédure de sauvegarde, restauration et mise à jour.
- Configuration de déploiement et liste des secrets à renseigner hors du code.
- Formation des utilisateurs et procès-verbal de validation.

20.2 Mise en production

Le déploiement doit commencer par un environnement de test et un pilote. La migration des données initiales, les prix, les quantités et les soldes de départ doivent être vérifiés physiquement et signés par le propriétaire. La mise en production ne doit pas débuter avec des chiffres initiaux estimés sans validation.

21. Risques, limites et décisions à confirmer

Risque / décision	Conséquence possible	Mesure recommandée
Internet instable	Retard de synchronisation ou d'e-mail.	Serveur local, file d'attente, indicateur de synchronisation.
Coupure électrique	Interruption de service et risque matériel.	Écritures transactionnelles, sauvegardes et éventuellement onduleur.
Conflits hors ligne	Divergence temporaire des stocks.	Règles d'autorité et résolution de conflits documentées.
Taux de change non défini	Rapports convertis trompeurs.	Taux saisi/validé, historique et devise de référence explicite.
Coût de stock non défini	Marge et bénéfice inexacts.	Choisir FIFO ou coût moyen pondéré et tester.
Validation par code partagé	Risque d'usurpation de validation.	Compte individuel, code personnel et journal d'audit.
Sauvegarde non testée	Données potentiellement irrécupérables.	Tests réguliers de restauration.
Matériel inconnu	Performances ou architecture inadaptées.	Inventaire matériel et test de charge avant décision.
E-mail / services externes	Coût, quotas ou indisponibilité.	Choisir un fournisseur, surveiller les erreurs et prévoir un budget.
Périmètre trop large	Retard et complexité excessive.	Prioriser les fonctions essentielles et livrer par phases.

21.1 Questions à valider avant le développement

- Nombre de boutiques au lancement et à moyen terme.
- Nombre de vendeurs, caisses et appareils simultanés.
- Le serveur local est-il un PC dédié? Quel système d'exploitation et quelle capacité?
- Les appareils distants doivent-ils pouvoir enregistrer des ventes hors réseau local, ou seulement consulter?
- Qui est le super administrateur et qui peut valider les réceptions et clôtures?
- Les ventes à crédit sont-elles autorisées? À quelles conditions?
- Quels moyens de paiement sont réellement utilisés?
- Quelle devise sert de référence pour les rapports consolidés?
- Comment le taux de change est-il fixé et à quelle fréquence?
- Quelle méthode de valorisation du stock est souhaitée?
- Quels e-mails reçoivent les rapports et quelles informations sont confidentielles?
- Quels imprimantes, scanners ou autres périphériques sont disponibles?
- Quel budget et quel délai sont envisagés pour l'hébergement, les e-mails et la maintenance?
- Quelles obligations comptables/fiscales locales doivent être respectées?

Décision recommandée

Ne pas figer la technologie ni commencer la programmation complète avant d'avoir validé ces décisions. Elles déterminent la cohérence financière, le fonctionnement hors ligne, la sécurité et le coût d'exploitation.

Annexe A — Exemples de règles de calcul

A.1 Exemple de stock fractionné

Stock initial de lait : 10 litres. Une vente de 3 verres de 200 ml consomme 600 ml. Le stock théorique restant est de 9,4 litres, avant prise en compte d'autres mouvements ou pertes. Le volume par verre doit être paramétré et validé.

A.2 Exemple de marge

Un article est vendu 5 000 CDF et son coût de vente est de 3 200 CDF. La marge brute de cette unité est de 1 800 CDF, avant charges d'exploitation et autres ajustements. Ce montant n'est pas nécessairement le bénéfice net.

A.3 Exemple de devise

Une vente de 10 USD doit rester enregistrée comme une vente de 10 USD. Si un rapport consolidé la convertit en CDF, il doit afficher le taux appliqué et la valeur convertie; le solde de caisse USD reste distinct du solde CDF.

A.4 Exemple de crédit

Une vente à crédit de 20 000 CDF augmente les créances client, mais ne doit pas augmenter la caisse. Un règlement ultérieur de 5 000 CDF réduit la créance restante à 15 000 CDF et augmente la trésorerie correspondante.

Annexe B — Glossaire

Terme	Définition simple
Stock théorique	Quantité calculée à partir des mouvements enregistrés.
Stock physique	Quantité réellement comptée dans la boutique.
Écart de stock	Différence entre le comptage réel et la quantité théorique.
Clôture de caisse	Rapprochement de l'argent théorique et de l'argent compté en fin de session.
Chiffre d'affaires	Montant des ventes retenues selon les règles du rapport.
Marge brute	Ventes nettes moins coût des marchandises vendues.
Résultat estimé	Indicateur de gestion après prise en compte des charges définies.
Trésorerie	Argent disponible en caisse et dans les comptes suivis.
Idempotence	Propriété qui empêche qu'une même opération soit appliquée deux fois.
RPO	Quantité maximale de données que l'on accepte de perdre après incident.
RTO	Délai maximal visé pour rétablir le service après incident.
Audit	Historique traçable des actions et validations sensibles.

Fin du document — Version 1.0, cadrage initial à valider avec le propriétaire de la boutique.